

离散域

考情分析

模拟化校正不考，动态性能不考，动态误差系数法不考
离散域的分析方法很匮乏

离散域“延迟因子”标准型

$$G(z) = \frac{0.4z^{-1}(1 + 0.3z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})} \quad (\text{最小拍校正形式；便于获取零极点，负的} z^{-1} \text{系数即为零极点})$$

注：物理可实现系统(z 的多项式 $n \geq m$)

离散域基本概念

$$Z \text{变换定义: } E(z) = Z[e^*(t)] = E^*(s)|_{z=e^{Ts}} = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

脉冲传递函数

零初始条件下，离散系统输出 Z 变换对输入 Z 变换之比

香农采样定理

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \geq 2\omega_{\max} \quad (\text{连续信号频谱的上限频率})$$

注： ω_s 为角频率， T 为周期， f 为频率

常见函数Z变换

$$\delta(t), \delta(t - kT), 1(t), t, \frac{t^2}{2}, a^{\frac{t}{T}}, e^{-aT}$$

$f(t)$ 或 $f(k)$	$F(z)$	
$\delta(t)$	1	
$\delta(t - kT)$	z^{-k}	
$1(t)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z^{-1}(1+z^{-1})}{2(1-z^{-1})^3}$	$\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$
$a^{\frac{t}{T}}, a^k$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\frac{z}{z-a}$
e^{-at}, e^{-aT}	$\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$

$$\text{零阶保持器: } Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}KG(s)\right] = K(1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right]; \quad Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}e^{-Ts}G(s)\right] = z^{-1}(1-z^{-1})Z\left[\frac{G(s)}{s}\right]$$

Z变换基本定理

实质上是对连续信号离散后的信号进行Z变换

线性性质：

$$Z[a \cdot e_1(t) + b \cdot e_2(t)] = aE_1(z) \pm bE_2(z)$$

实位移定理（延迟、超前）：

$$\begin{cases} Z[e(t - nT)] = Z^{-n}E(z) \\ Z[e(t + nT)] = Z^n[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(kT) \cdot z^{-k}] \end{cases}$$

复位位移定理：

$$Z[e(t) \cdot e^{\mp at}] = E(z \cdot e^{\pm aT})$$

初值定理：

$$\lim_{n \rightarrow 0} e(n) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$$

终值定理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$$

Z变换

含重根时：

部分分式法：\$F(s)\$展开为部分分式，常见函数\$Z\$变换对应

纯单根时：

$$\begin{aligned} \text{留数法：} E[z] &= \sum \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \Big|_{s=s_i} \\ \text{Res}[E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] &= \lim_{s \rightarrow s_i} [(s - s_i) \cdot E(s) \cdot \frac{z}{z - e^{Ts}}] \end{aligned}$$

注：含重根时，留数法可能存在理论问题
\$Z\$变换的计算考查不会很复杂，无须深究

Z反变换

纯单根时：

部分分式法：\$\frac{X(z)}{z}\$展开成部分分式，分母的\$z\$乘至部分分式的分子位置

注：\$Z\$反变换的通式计算考查很简单，一般只考纯单根

部分分式法通用性不强，适用单根，重根一般不易对应时域表达式 如 \$\frac{T^2 z(1+z)}{2(z-1)^3}\$

长除法（无穷项）：\$z^{-1}\$的升阶长除法

离散稳定判定

1.特征根判定（二阶解根用韦达定理）：

解\$D(z) = 0\$的根，单位圆内稳定；单位圆上临界稳定；单位圆外不稳定

2.劳斯判据：双线性变换：\$z = \frac{\omega + 1}{\omega - 1}\$代入\$D(z)\$，通分后分子为\$D^*(\omega)\$，对\$D^*(\omega) = 0\$使用劳斯判据即可

3.朱利二阶系统判别，特征多项式\$D(z) = z^2 + a_1 z + a_0\$
$$\begin{cases} |D(0)| = |a_0| < 1 \\ D(1) = 1 + a_1 + a_0 > 0 \\ D(-1) = 1 - a_1 + a_0 > 0 \end{cases}$$

4.★★含参数的离散根轨迹与单位圆的关系★★

注：离散稳定性与连续稳定性无必然联系

离散域静态误差系数及稳态误差（单位反馈）

$$k_p, k_v, k_a \\ e_p(\infty), e_v(\infty), e_a(\infty)$$

稳态误差计算前提：先判断稳定性

直接用“静态误差系数”计算稳态误差即可

$$\text{通法：} e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot R(z) \cdot \Phi_e(z)$$

静态误差系数：

$$k_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

$$k_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)$$

$$k_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)$$

稳态误差：

$$e_p(\infty) = \frac{A}{1+k_p} \quad \frac{A}{1+\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

$$e_v(\infty) = \frac{AT}{k_v} \quad \frac{AT}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)}$$

$$e_a(\infty) = \frac{AT^2}{k_a} \quad \frac{AT^2}{\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z)}$$

注：离散稳态误差用静态误差系数法一般不失效

离散域稳态误差

稳态误差计算前提：先判断稳定性

用梅森增益公式求传函，“直连项”整体Z变换

$$\begin{aligned}e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \Phi_e(z) \cdot R(z) \\e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot [R(z) - B(z)] \\e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot [E_R(z) - E_N(z)] \quad (\text{输入} + \text{干扰})\end{aligned}$$

离散输出与连续输出的关系

连续 $\rightarrow$ 连续 连续 $\rightarrow$ 离散
离散 $\rightarrow$ 连续 离散 $\rightarrow$ 离散

理论上，离散输出与连续输出有本质区别：（较复杂，适当把握即可）

同一系统（连续或离散化），输入给定“符合”的连续与离散信号，其输出必然不同（激励不同，结果必然不同）
同一信号，给到连续或被离散化的系统（连续信号不被等效为离散），其输出也必然不同（单纯的输出离散化系统除外）

脉冲响应不变性：由于脉冲信号本身可视为连续或离散，且只作用某一时刻；
同一系统（连续或离散化）在脉冲信号激励下，连续或离散化输出一致

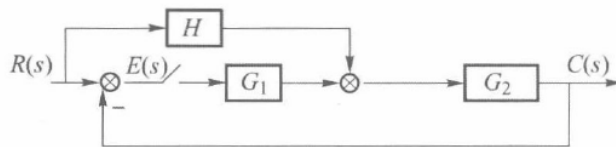
除脉冲响应外，其余响应的离散与连续基本不“符合”

注：离散化的系统子环节仍为连续

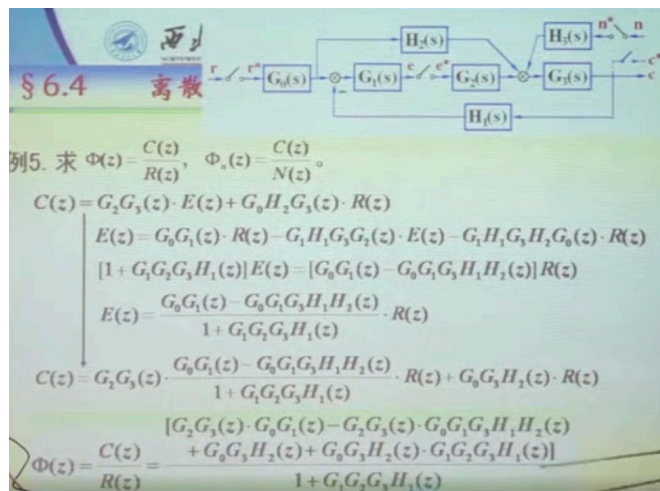
求脉冲传递函数与离散输出

列写连续域表达式与传递函数 $\begin{cases} \text{子环节间存在“直线”连通，则一起Z变换} \\ \text{子环节间无“直线”连通，则分开Z变换} \end{cases}$

注：考研范围内，此法均适用，但事实上存在失效情况
脉冲传递函数可能无法求，输入与内部之间无“开关”，或内部耦合无法相消



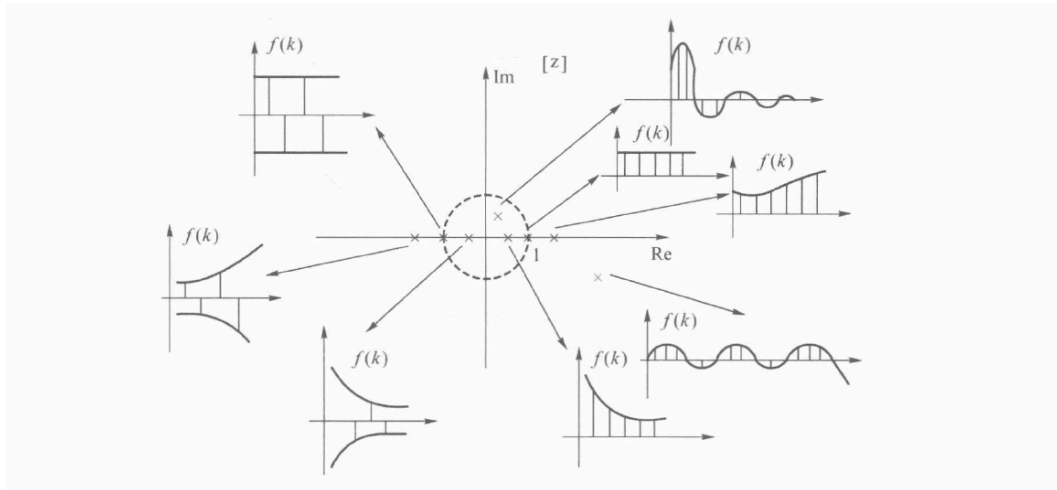
列写 $C(s)$ 表达式，按照“直连”原则改写即可
前馈与中间环节捆绑，导致脉冲传递函数不存在



脉冲传递函数典例：内部耦合无法相消，即失效情形

极点在z平面分布与瞬态响应的关系

重根情形较复杂，定性理解即可，考研不涉及计算



- $0 < z < 1$ 的实根，衰减无振荡
- $-1 < z < 0$ 的实根，衰减振荡
- $z = 1$ ，等值不变
- $z = -1$ ，等值振荡
- $|z| = 1$ 的复根，等幅振荡
- $z > 1$ 的实根，发散无振荡
- $z < -1$ 的实根，发散振荡
- $|z| < 1$ 的复根，衰减振荡
- $|z| > 1$ 的复根，发散振荡

离散域中的根轨迹

前提：脉冲传递函数存在
根据开环传递函数 $G(z)$ 画根轨迹，根据极点与单位圆之间的关系判稳
注：整理为关于 z 的多项式

最小拍校正

$$\text{标准型: } G(z) = \frac{0.4z^{-1}(1 + 0.3z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)} \quad \text{纯延迟因子, } G(z) \text{ 单位圆上、外的零点}$$

$$\Phi_e(z) = \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \quad \text{输入分母 (} z^{-1} \text{形式), } G(z) \text{ 单位圆上、外的极点}$$

注： $\Phi_e(z)$ 的“极点因子”与“输入分母因子”**不应叠加**，取阶次高者即可

保证三条原则：延迟因子，单位圆上、外的零极点， $\Phi(z)$ 与 $\Phi_e(z)$ 为 z^{-1} 齐次

对应设 z^{-1} 的多项式，解未知系数 $\begin{cases} \Phi(z) = az^{-1}(1 + bz^{-1}) \cdots \\ \Phi_e(z) = (1 + z^{-1})(1 + cz^{-1}) \cdots \end{cases} \quad \Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ 解参数

整体思路：“凑” 凑不出来设高阶 调整拍数取决于具体系统，不一定

$$\text{反解校正传函: } D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

注：最小拍校正需满足 $\Phi(z) = 1 - \Phi_e(z)$ ，即无前馈，无输入传函，且单位负反馈；其它情形不考，难以使用

补：系统各观测点的各采样点间无波动即为无波纹系统（长除法求输出判断）

离散系统的差分方程或输出

$$\Phi(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}}$$

差分方程：

$$\begin{aligned} C(z) &= \Phi(z) \cdot R(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}} \cdot R(z) \\ (0.368z^{-1} + 0.264z^{-2})R(z) &= (1 - z^{-1} + 0.632z^{-2})C(z) \\ 0.368r(n-1) + 0.264r(n-2) &= c(n) - c(n-1) + 0.632c(n-2) \end{aligned}$$

系统输出（差分方程代入，或长除法）：

$$\begin{aligned} C(z) &= \Phi(z) \cdot R(z) = \frac{0.368z^{-1} + 0.264z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0.632z^{-2}} \cdot \frac{1}{(1 - z^{-1})} \\ C(z) &= 0.368z^{-1} + z^{-2} + 1.4z^{-3} + \dots \\ c(t) &= 0.368\delta(t-T) + \delta(t-2T) + 1.4\delta(t-3T) + \dots \end{aligned}$$

已知稳态误差反解参数范围

【例 7-7】（华中科技大学 2005 年）线性定常离散系统如图 7.6 所示，已知采样周期 $T=0.2\text{ s}$ ，参考输入 $r(t)=2+t$ ， $G_h(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ ， $G(s)=\frac{Ke^{-Ts}}{s}$ ，若使系统的稳态误差小于 0.25，确定 K 的取值范围。



$$\begin{aligned} G(z) &= Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} \times \frac{Ke^{-Ts}}{s}\right] = \frac{KT}{z(z-1)} \\ \begin{cases} K_p = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \infty, & e_{ssp} = \frac{2}{1+K_p} = 0 \\ K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = 0.2K, & e_{ssv} = \frac{1}{K} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \text{稳态误差: } e_{ss} = e_{ssp} + e_{ssv} = \frac{1}{K} < 0.25 \\ \star \text{系统稳定: } D(z) = z^2 - z + 0.2K = 0 \end{cases}$$

注：连续系统同理，确保系统稳定